

电磁学 1 · 热力学综合题 答案

电荷量守恒、静电感应、库仑定律、电场强度、气体状态变化

高中物理 · 日本共通测试备考讲座

旅人教育 刘可惟

2026 年 7 月

概念和符号确认	
电荷量	表示物体带电多少的物理量，单位是 C。电子不足时物体带正电，电子过多时物体带负电。
电荷量守恒	若没有电荷从外部流入或流出，系统的总电荷量保持不变。
静电感应	把带电体靠近导体时，导体中的自由电子发生移动，使导体近端和远端出现不同符号电荷的现象。
库仑定律	真空中相距 r 的两个点电荷间的静电力大小为 $F = k_0 \frac{ q_1 q_2 }{r^2}$ 。
电场强度	放在某点的单位正电荷所受的力，用矢量表示。电荷量为 q 的电荷在电场中受力 $\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E}$ 。
气体对外做功	气体膨胀并推动外界时，气体对外做功为正。在 p - V 图像中，过程曲线下方的面积表示功。

答案总览	
第 1 题	(1) A: $+2q$, B: $+2q$ (2) A: $+2q$, B: $+2q$ (3) A: $+2q$, B: $+q$, C: $+q$
第 2 题	(1) 近端: 负, 远端: 正 (2) 0 (3) ②
第 3 题	$F = \sqrt{2} \frac{k_0 q^2}{a^2}$, 右下 45° 方向
第 4 题	$E = \frac{k_0 Q}{4a^2}$, 水平向右
第 5 题	$E = 5.1 \times 10^5 \text{ V/m}$
第 6 题	8
第 7 题	(1) ③ (2) ⑤ (3) ② (4) ④ (5) ① (6) ⑥ (7) ③

第 1 题 电荷量守恒与接触带电

使用公式：相同大小的金属球接触后分开，总电荷量保持不变，并平均分配到两个球上。

$$Q_{\text{接触后}} = \frac{Q_{\text{总}}}{2}$$

(1) A、B 的总电荷量为 $(+6q) + (-2q) = +4q$ ，所以

$$A = B = \frac{+4q}{2} = \boxed{+2q}.$$

(2) B 为中性，即 B 的电荷量为 0。总电荷量为 $(+4q) + 0 = +4q$ ，所以

$$A = B = \frac{+4q}{2} = \boxed{+2q}.$$

(3) 先让 A 与 B 接触：

$$(+6q) + (-2q) = +4q \Rightarrow A = +2q, B = +2q.$$

再让 B 与 C 接触：

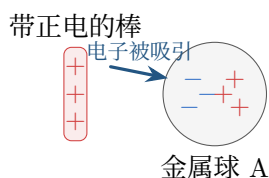
$$(+2q) + 0 = +2q \Rightarrow B = +q, C = +q.$$

因此最后

$$\boxed{A = +2q, B = +q, C = +q}.$$

第 2 题 静电感应与接地

把带正电的棒靠近中性金属球时，金属球中的自由电子会被吸引到靠近棒的一侧。



(1) 靠近棒的一侧为 **负**，远离棒的一侧为 **正**。

(2) 如果没有接地，金属球与外界没有电荷交换，整体仍为中性。因此总电荷量为

$$\boxed{0}.$$

(3) 接地时，电子从大地流入金属球。先断开接地后，多余电子留在金属球上；最后移开带电棒，金属球仍带负电。故选

$$\boxed{②}.$$

第 3 题 三小球所受静电力的合成

使用公式：真空中的库仑定律

$$F = k_0 \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

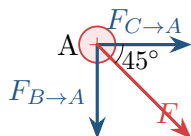
分别用于 B 对 A 的力和 C 对 A 的力。

A、B 同号相斥，B 在 A 的正上方，所以 B 对 A 的力竖直向下：

$$F_{B \rightarrow A} = k_0 \frac{|+q||+q|}{a^2} = \frac{k_0 q^2}{a^2}.$$

A、C 异号相吸，C 在 A 的右侧，所以 C 对 A 的力水平向右：

$$F_{C \rightarrow A} = k_0 \frac{|+q||-4q|}{(2a)^2} = \frac{k_0 q^2}{a^2}.$$



两分力大小相等且互相垂直，因此

$$F = \sqrt{\left(\frac{k_0 q^2}{a^2}\right)^2 + \left(\frac{k_0 q^2}{a^2}\right)^2} = \boxed{\sqrt{2} \frac{k_0 q^2}{a^2}}.$$

方向为 右下 45° 方向。

第 4 题 两个点电荷产生的电场强度

使用公式：点电荷在距其 r 的位置产生的电场强度大小为

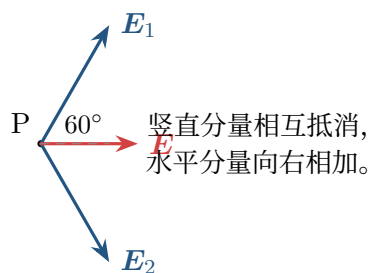
$$E = k_0 \frac{|Q|}{r^2}.$$

P 点到两个点电荷的距离都为

$$r = \sqrt{a^2 + (\sqrt{3}a)^2} = 2a.$$

所以每个点电荷在 P 点产生的电场强度大小为

$$E_0 = k_0 \frac{Q}{(2a)^2} = \frac{k_0 Q}{4a^2}.$$



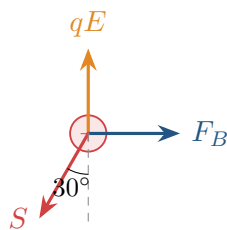
两电场大小相等，竖直分量相互抵消。每个电场的水平分量为 $E_0 \cos 60^\circ = E_0/2$ ，所以

$$E = \frac{E_0}{2} + \frac{E_0}{2} = E_0 = \boxed{\frac{k_0 Q}{4a^2}}.$$

方向为 水平向右。

第 5 题 匀强电场与点电荷作用下的平衡

A 带正电, 所受电场力 qE 竖直向上。B 带负电, A 被 B 吸引, 受到水平向右的静电力。



先由库仑定律求 B 对 A 的静电力:

$$\begin{aligned} F_B &= k_0 \frac{|q||Q|}{r^2} \\ &= 9.0 \times 10^9 \frac{(4.0 \times 10^{-6})(3.0 \times 10^{-6})}{(0.30)^2} = 1.2 \text{ N}. \end{aligned}$$

设绳的拉力为 S , 由受力平衡得

$$S \sin 30^\circ = F_B, \quad S \cos 30^\circ = qE.$$

两式相除:

$$\frac{qE}{F_B} = \frac{1}{\tan 30^\circ} = \sqrt{3}.$$

因此

$$\begin{aligned} E &= \sqrt{3} \frac{F_B}{q} = \sqrt{3} k_0 \frac{|Q|}{r^2} \\ &= 1.7 \times 9.0 \times 10^9 \frac{3.0 \times 10^{-6}}{(0.30)^2} = \boxed{5.1 \times 10^5 \text{ V/m}}. \end{aligned}$$

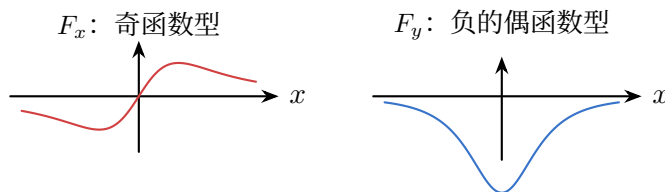
第 6 题 力的分量图像

Q_A 和 Q_B 都带正电, 所以 Q_B 所受的力是从 Q_A 指向 Q_B 的排斥力。

$$\overrightarrow{Q_A Q_B} = (x, 0) - (0, a) = (x, -a), \quad r = \sqrt{x^2 + a^2}.$$

设正的常数 $K = k_0 Q_A Q_B$, 则

$$F_x = K \frac{x}{(x^2 + a^2)^{3/2}}, \quad F_y = -K \frac{a}{(x^2 + a^2)^{3/2}}.$$



F_x 在 $x=0$ 时为 0, $x>0$ 时为正, $x<0$ 时为负, 对应 (f)。 F_y 始终为负, 在 $x=0$ 时最小, $|x|$ 增大时趋近于 0, 对应 (d)。由表可知

8.

第 7 题 热力学综合题（共通测试型）(1)~(3)

(1) ア正确。即使水槽水温为 T ，若容器内气体尚未达到热平衡，气体温度也不一定是 T 。イ也正确。体积和物质的量一定，由理想气体状态方程

$$pV = nRT$$

可知 $p \propto T$ 。所以

$$\frac{p}{p_1} = \frac{T}{T_0}, \quad p = p_1 \frac{T}{T_0}.$$

故选 ③。

(2) 设金属部分的热容量为 C 。忽略与外界的热交换，金属部分放出的热量等于水和容器吸收的热量：

$$C(T_H - T_F) = C_0(T_F - T_L).$$

所以

$$C = C_0 \frac{T_F - T_L}{T_H - T_F}.$$

故选 ⑤。

(3) 压强保持不变，由理想气体状态方程得

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1}, \quad V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1}.$$

等压变化中气体对外做功为

$$W = P(V_2 - V_1) = PV_1 \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right).$$

故选 ②。

第 7 题 热力学综合题（共通测试型）(4) · (5)

(4) 对于物质的量一定的理想气体，热力学温度与 pV 成正比。

$$p_a V_a = p_0 V_0, p_b V_b = 2p_0 V_0, p_c V_c = (2p_0)(3V_0) = 6p_0 V_0.$$

因此

$$T_a : T_b : T_c = 1 : 2 : 6.$$

单原子分子理想气体的分子平均动能与热力学温度成正比，所以

$$K_a : K_b : K_c = 1 : 2 : 6.$$

故选 ④。

(5) 方均根速率（也称均方根速率） $u = \sqrt{v^2}$ 与热力学温度的平方根成正比。由上一问 $T_c/T_a = 6$ ，得

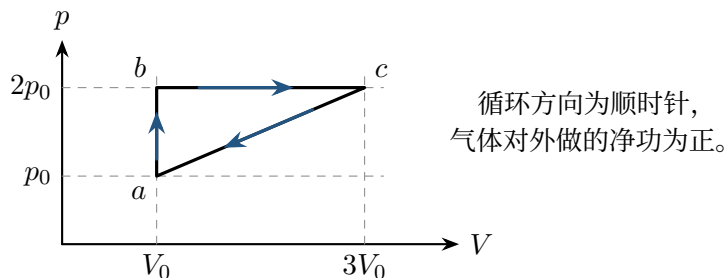
$$\frac{u_c}{u_a} = \sqrt{\frac{T_c}{T_a}} = \sqrt{6}.$$

因此

$$u_c = \sqrt{6} u_a.$$

故选 ①。

第 7 题 热力学综合题 (共通测试型) (6) · (7)



(6) 一个循环中气体对外做的净功等于 p - V 图像围成的面积。三角形底边为 $2V_0$, 高为 p_0 , 所以

$$W = \frac{1}{2} \cdot 2V_0 \cdot p_0 = p_0 V_0.$$

故选 ⑥。

(7) 求吸热量时, 可以直接使用摩尔热容。单原子分子理想气体的定容摩尔热容和定压摩尔热容分别为

$$C_V = \frac{3}{2}R, \quad C_P = \frac{5}{2}R.$$

又由理想气体状态方程 $pV = nRT$ 可知, 状态变化中的 $nR\Delta T$ 可以用前后两个状态的 pV 之差表示。

过程 $a \rightarrow b$ 为等容变化, 因此

$$nR(T_b - T_a) = p_b V_b - p_a V_a = 2p_0 V_0 - p_0 V_0 = p_0 V_0.$$

所以

$$Q_{ab} = nC_V(T_b - T_a) = \frac{3}{2}nR(T_b - T_a) = \frac{3}{2}p_0 V_0.$$

过程 $b \rightarrow c$ 为等压变化, 因此

$$nR(T_c - T_b) = p_c V_c - p_b V_b = 6p_0 V_0 - 2p_0 V_0 = 4p_0 V_0.$$

所以

$$Q_{bc} = nC_P(T_c - T_b) = \frac{5}{2}nR(T_c - T_b) = 10p_0 V_0.$$

题干说明气体在 $a \rightarrow b$ 和 $b \rightarrow c$ 中吸热, 因此吸收的总热量为

$$Q_{\text{in}} = Q_{ab} + Q_{bc} = \frac{3}{2}p_0 V_0 + 10p_0 V_0 = \frac{23}{2}p_0 V_0.$$

又由 (6) 得 $W = p_0 V_0$, 故热效率为

$$e = \frac{W}{Q_{\text{in}}} = \frac{p_0 V_0}{\frac{23}{2}p_0 V_0} = \frac{2}{23}.$$

故选 ③。